

Ingeniería en Gestión Ambiental Local

Hidrogeología

Herramientas hidrogeológicas

Instructor: Javier Pérez

Pruebas de bombeo

Pruebas de bombeo en acuíferos confinados

Método de Cooper-Jacob

Introducción a la prueba de bombeo:

El presente ejercicio tiene como objetivo determinar las propiedades hidráulicas fundamentales (Transmisividad y Coeficiente de Almacenamiento) de un acuífero confinado mediante un ensayo de bombeo en régimen transitorio, aplicando la aproximación lineal semilogarítmica de Cooper-Jacob.

Para este análisis, asumiremos que las condiciones del subsuelo cumplen con los supuestos teóricos de flujo radial. A diferencia del método de curva patrón, evaluaremos el criterio de validez técnico del ingeniero: dado que esta solución es una simplificación matemática, requiere que los valores de la variable de pozo (u) sean pequeños (generalmente $u < 0.03$), lo que obliga a identificar y descartar las mediciones inestables de los primeros minutos del ensayo.

El diseño conceptual de la prueba requiere la operación de dos pozos habilitados dentro de la misma formación acuífera:

- Pozo de Bombeo (Pozo A): Encargado de la extracción de agua a un ritmo sostenido.
- Pozo de Observación (Pozo B): Funciona como piezómetro para registrar la evolución temporal del abatimiento o descenso del nivel estático.

Planteamiento:

Para llevar la teoría a la práctica mediante nuestro entorno digital, procesaremos un modelo de regresión lineal basado en los siguientes parámetros operativos registrados en campo:

- Caudal de extracción (Q): 20 l/s de forma constante.

- Radio de observación (r): 150 metros (distancia de separación entre el pozo de bombeo y el piezómetro).
- Registros piezométricos: Serie de mediciones del descenso (en metros) correspondientes a tiempos sucesivos (en minutos), tabuladas en el archivo de trabajo adjunto.

A partir de esta tabla, se deberá aplicar el criterio hidrogeológico para filtrar los datos válidos y proyectar la recta de ajuste.